CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.4 — **20 puan**

$H_2(g) + 1/2\ O_2(g) \rightarrow H_2O(g)\ \Delta H° = -241{,}8$ kJ/mol iken $H_2(g) + 1/2\ O_2(g) \rightarrow H_2O(s)\ \Delta H° = -285{,}8$ kJ/mol'dür.

Oluşan ürünün fiziksel hâlinin (gaz veya sıvı) tepkime entalpisine etkisini suyun buharlaşma ısısıyla ilişkilendirerek açıklayınız.

Cevap: Sıvı suyun enerjisi moleküller arası hidrojen bağlarından dolayı su buharının enerjisinden daha düşüktür.
Gaz hâlindeki su yoğunlaşırken çevreye yoğuşma ısısı verdiği için sıvı su oluştuğunda açığa çıkan toplam enerji daha fazla olur (aradaki fark suyun buharlaşma ısısına eşittir).

2 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.6 — **20 puan**

Kimyasal tepkimelerde harcanan reaktiflerin veya oluşan ürünlerin miktarı zamanla değişir.

Ortalama tepkime hızının tanımını derişim ve zaman değişimi cinsinden yaparak formülünü ve yaygın birimini yazınız.

Cevap: Ortalama tepkime hızı; birim zamanda reaktiflerin derişimindeki azalma veya ürünlerin derişimindeki artıştır: $r = \pm \Delta[\text{Madde}] / \Delta t$.
Derişim birimi molarite (mol/L), zaman birimi saniye (s) alındığında hız birimi mol/(L.s) veya M/s olur.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.7 — **15 puan**

Sıcaklığın artırılması hem endotermik hem de ekzotermik bütün kimyasal tepkimelerin hızını artırır.

Sıcaklık artışının tepkime hızını artırmasındaki iki temel mikroskobik nedeni açıklayınız.

Cevap: 1. Taneciklerin ortalama kinetik enerjisini ve hızını artırarak birim zamandaki toplam çarpışma sayısını çoğaltır.
2. Aktivasyon enerjisini aşabilecek yeterli enerjiye sahip etkin tanecik sayısını ve oranını artırarak hız sabitini (k) büyütür.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.7 — **15 puan**

Katalizörler kimyasal tepkimenin hızını değiştiren ancak tepkime sonunda kimyasal yapısı değişmeden çıkan maddelerdir.

Pozitif bir katalizörün tepkime hızını artırma mekanizmasını aktifleşme enerjisi üzerinden açıklayınız.

Cevap: Katalizör tepkimenin mekanizmasını değiştirerek daha düşük aktifleşme enerjisine sahip yeni bir yol oluşturur.
Eşik enerjisi düştüğü için bu engeli aşabilen tanecik sayısı artar ve birim zamandaki etkin çarpışma sayısı çoğalarak tepkime hızlanır.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.8 — **15 puan**

Tek basamakta gerçekleşen 2A(g) + B(g) -> C(g) tepkimesi için reaktiflerin derişimlerine bağlı bir hız ifadesi yazılır.

Bu tepkimenin hız denklemini yazınız ve A'nın derişimi 2 katına, B'nin derişimi 3 katına çıkarıldığında hızın kaç katına çıkacağını hesaplayınız.

Cevap: Hız denklemi: Hız = k.[A]^2.[B] şeklindedir.
A 2 katına çıktığında hız (2)^2 = 4 katına; B 3 katına çıktığında 3 katına çıkar; toplam tepkime hızı 4 x 3 = 12 katına çıkar.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.11.2.1 — **15 puan**

Bazı kimyasal tepkimeler tek yönlü olarak reaktiflerden en az biri tükenene kadar devam ederken bazıları çift yönlü olarak gerçekleşir.

Tersinir (çift yönlü) tepkimenin tanımını yapınız ve kimyasal denklemlerde hangi sembolle gösterildiğini belirtiniz.

Cevap: Tersinir tepkime; girenlerin ürünlere dönüşürken aynı zamanda oluşan ürünlerin de birbiriyle tepkimeye girerek yeniden girenleri oluşturduğu çift yönlü tepkimelerdir.
Kimyasal denklemlerde tek yönlü ok yerine çift yönlü ok (⇌) sembolü ile gösterilir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....